

Collabora Online avec Nextcloud

Étape 1 Installer Docker

On commence par mettre à jour le système et installer Docker via le gestionnaire de paquets :

```
sudo apt update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous après cette étape pour que l'appartenance au groupe docker prenne bien effet.

Étape 2 Lancer le conteneur Collabora (CODE)

La commande ci-dessous lance Collabora avec les options nécessaires pour fonctionner derrière un reverse proxy Apache — le SSL est terminé par Apache, pas par Collabora :

```
sudo docker run -d \
  --name collabora_online \
  --restart always \
  --privileged \
  --add-host nextcloud.votredomaine.fr:IP_LOCALE_RASPBERRY \
  -p 9980:9980 \
  -e "domain=nextcloud\\.votredomaine\\.fr" \
  -e "aliasgroup1=https://nextcloud.votredomaine.fr:443" \
  -e "extra_params=--o:ssl.enable=false --o:ssl.termination=true" \
  collabora/code
```

Avant de lancer la commande, remplacez les deux variables : **nextcloud.votredomaine.fr** par votre vrai domaine Nextcloud, et **IP_LOCALE_RASPBERRY** par l'adresse IP LAN du Raspberry (ex : 192.168.0.224).

Explication des paramètres

--privileged est requis pour que Collabora puisse créer ses jails internes (coolmount).

--add-host force la résolution DNS du domaine Nextcloud vers l'IP locale, ce qui évite le problème de hairpin NAT (la box refuse de rediriger les requêtes internes vers elle-même).

ssl.enable=false indique que Collabora ne gère pas le SSL directement. **ssl.termination=true** précise que la terminaison SSL est faite en amont, par Apache.

domain= définit le domaine autorisé à ouvrir des documents. Attention à la syntaxe regex : les points doivent être échappés avec `\\.`

aliasgroup1= précise l'URL publique autorisée pour les connexions entrantes.

Vérifier que Collabora écoute bien

```
sudo ss -tlnp | grep 9980
```

La sortie doit afficher docker-proxy sur le port 9980.

Étape 3 Configurer Apache comme reverse proxy

Si le port 80 n'est pas accessible depuis Internet — ce qui est fréquent sur un réseau domestique — il est impossible d'obtenir un certificat Let's Encrypt pour un sous-domaine dédié comme

collabora.votredomaine.fr. La solution retenue ici consiste à exposer Collabora sous des chemins du domaine Nextcloud déjà certifié.

Activer les modules Apache nécessaires

```
sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_wstunnel ssl headers rewrite
sudo systemctl reload apache2
```

Modifier le VirtualHost SSL de Nextcloud

On édite le fichier de configuration SSL, généralement 000-default-le-ssl.conf :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf
```

Voici le contenu complet du VirtualHost avec les blocs Collabora intégrés :

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin contact@votredomaine.fr
    DocumentRoot /var/www/nextcloud
    ServerName votredomaine.fr
    ServerAlias nextcloud.votredomaine.fr

    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine.fr/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine.fr/privkey.pem

    <IfModule mod_headers.c>
        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000;
includeSubDomains"
    </IfModule>

    ProxyPreserveHost On
    ProxyRequests Off
    ProxyTimeout 1800
    AllowEncodedSlashes NoDecode

    # Nextcloud push notifications
    ProxyPass /push/ws ws://127.0.0.1:7867/ws
    ProxyPass /push/ http://127.0.0.1:7867/
    ProxyPassReverse /push/ http://127.0.0.1:7867/

    # Whiteboard
    ProxyPass /whiteboard http://127.0.0.1:3002/
    ProxyPassReverse /whiteboard http://127.0.0.1:3002/

    # ExApps
    ProxyPass /exapps/ http://127.0.0.1:8780/exapps/
    ProxyPassReverse /exapps/ http://127.0.0.1:8780/exapps/

    # --- Collabora Online ---
    ProxyPass /browser http://127.0.0.1:9980/browser retry=0
    ProxyPassReverse /browser http://127.0.0.1:9980/browser
    ProxyPass /hosting http://127.0.0.1:9980/hosting retry=0
    ProxyPassReverse /hosting http://127.0.0.1:9980/hosting

    # WebSocket — DOIT précéder le ProxyPass /cool générique
    ProxyPassMatch "^/cool/(.*)/ws$" ws://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws nocanon
    ProxyPass /cool/adminws ws://127.0.0.1:9980/cool/adminws
    ProxyPass /cool http://127.0.0.1:9980/cool nocanon
    ProxyPassReverse /cool http://127.0.0.1:9980/cool
    # --- Fin Collabora ---

    RewriteEngine On
    # WebSocket Whiteboard
    RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
    RewriteRule ^/whiteboard/(.*) ws://127.0.0.1:3002/$1 [P,L]
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Point critique : la ligne ProxyPassMatch "^/cool/(.*)/ws\$" avec ws:// doit impérativement apparaître AVANT ProxyPass /cool http://... Apache évalue les règles dans l'ordre — si le

ProxyPass HTTP générique est placé en premier, les connexions WebSocket sont traitées en HTTP et échouent.

Valider et recharger Apache

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Ajouter les proxys Collabora dans le VirtualHost HTTP (port 80)

Sans cette étape, les appareils mobiles (iPhone, Android) et certains clients qui arrivent d'abord sur le port 80 obtiennent un 404 sur /browser/... au lieu d'être servis par Collabora. Même si l'URL Nextcloud est en HTTPS, certains navigateurs mobiles effectuent une première requête HTTP avant la redirection.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Ajoutez les blocs Collabora avant les règles RewriteEngine existantes :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName votredomaine.fr
    ServerAlias nextcloud.votredomaine.fr
    DocumentRoot /var/www/nextcloud

    ProxyPreserveHost On
    ProxyRequests Off

    # Whiteboard (si utilisé)
    ProxyPass /whiteboard http://127.0.0.1:3002/
    ProxyPassReverse /whiteboard http://127.0.0.1:3002/

    # Collabora – nécessaire pour les clients mobiles
    AllowEncodedSlashes NoDecode
    ProxyPass /browser http://127.0.0.1:9980/browser retry=0
    ProxyPassReverse /browser http://127.0.0.1:9980/browser
    ProxyPass /hosting http://127.0.0.1:9980/hosting retry=0
    ProxyPassReverse /hosting http://127.0.0.1:9980/hosting
    ProxyPassMatch "^/cool/(.*)/ws$" ws://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws nocanon
    ProxyPass /cool/adminws ws://127.0.0.1:9980/cool/adminws
    ProxyPass /cool http://127.0.0.1:9980/cool nocanon
    ProxyPassReverse /cool http://127.0.0.1:9980/cool

    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
    RewriteRule ^/whiteboard/(.*) ws://127.0.0.1:3002/$1 [P,L]
</VirtualHost>

sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Étape 4 Configurer Nextcloud Office

Via la ligne de commande (recommandé)

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ \
    config:app:set richdocuments wopi_url \
    --value="https://nextcloud.votredomaine.fr"

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ \
    config:app:set richdocuments public_wopi_url \
    --value="https://nextcloud.votredomaine.fr"

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ richdocuments:activate-config
```

Via l'interface web

Allez dans Administration → Office → « Utiliser votre propre serveur », saisissez l'URL <https://nextcloud.votredomaine.fr> et enregistrez.

Sortie attendue après activate-config

- ✓ Reset callback url autodetect
- ✓ Fetched /hosting/discovery endpoint
- ✓ Valid mimetype response
- ✓ Valid capabilities entry
- ✓ Fetched /hosting/capabilities endpoint
- ✓ Detected WOPI server: Collabora Online Development Edition X.X.X

Collabora URL: <https://nextcloud.votredomaine.fr>
 Collabora public URL: <https://nextcloud.votredomaine.fr>

Étape 5 Vérifications post-installation

Tester le endpoint de découverte

```
curl https://nextcloud.votredomaine.fr/hosting/discovery | grep urlsrc | head -3
```

Les URLs retournées doivent pointer vers <https://nextcloud.votredomaine.fr/browser/...> et non vers un autre domaine.

Vérifier que Collabora tourne

```
sudo docker ps
sudo docker logs --tail=50 collabora_online
```

Les logs normaux affichent des `WRN systemtemplate ... read-only` — ces avertissements sont sans conséquence. Les deux erreurs bloquantes à surveiller sont `CheckFileInfo timeout` et `coolmount: Operation not permitted`. Ces cas sont traités dans la section Dépannage ci-dessous.

Étape 6 Sauvegarde de la configuration

Une fois tout fonctionnel, sauvegardez les fichiers de configuration Apache pour pouvoir revenir à un état connu en cas de problème :

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf \
/etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf.OK

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf \
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf.OK
```

Cas particulier Sous-domaine dédié collabora.votredomaine.fr

Si le port 80 est accessible depuis Internet et qu'il est possible d'obtenir un certificat pour un sous-domaine dédié, créez un fichier de configuration séparé :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/collabora-le-ssl.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerName collabora.votredomaine.fr
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine.fr/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine.fr/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

    AllowEncodedSlashes NoDecode
    SSLProxyEngine On
    ProxyPreserveHost On
    ProxyTimeout 3600

    ProxyPass /browser http://127.0.0.1:9980/browser retry=0
    ProxyPassReverse /browser http://127.0.0.1:9980/browser
    ProxyPass /hosting/discovery http://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
    ProxyPassReverse /hosting/discovery http://127.0.0.1:9980/hosting/discovery
    ProxyPass /hosting/capabilities http://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities retry=0
    ProxyPassReverse /hosting/capabilities http://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities
    ProxyPassMatch "/cool/(.*)/ws$" "ws://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws" nocanon
    ProxyPass /cool/adminws ws://127.0.0.1:9980/cool/adminws
    ProxyPassReverse /cool/adminws ws://127.0.0.1:9980/cool/adminws
```

```
ProxyPass /cool http://127.0.0.1:9980/cool retry=0
ProxyPassReverse /cool http://127.0.0.1:9980/cool
ProxyPass / http://127.0.0.1:9980/ retry=0
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9980/
</VirtualHost>
```

Activez le site et générez le certificat :

```
sudo a2ensite collabora-le-ssl.conf
sudo certbot --apache \
  -d votredomaine.fr \
  -d nextcloud.votredomaine.fr \
  -d collabora.votredomaine.fr
sudo systemctl reload apache2
```

Dépannage

SSL: no alternative certificate subject name matches target hostname

Le certificat Let's Encrypt ne couvre pas le sous-domaine Collabora. Deux options : soit étendre le certificat (nécessite le port 80 accessible), soit utiliser le domaine Nextcloud comme proxy — c'est l'approche décrite dans ce document.

```
sudo certbot --apache \
  -d votredomaine.fr \
  -d nextcloud.votredomaine.fr \
  -d collabora.votredomaine.fr
```

CheckFileInfo timeout dans les logs Collabora

Collabora ne peut pas joindre Nextcloud. C'est généralement un problème de hairpin NAT : le conteneur résout le domaine Nextcloud vers l'IP publique, et la box refuse de rediriger les requêtes internes vers elle-même. Solution : recréer le conteneur avec --add-host :

```
sudo docker stop collabora_online && sudo docker rm collabora_online

sudo docker run -d \
  --name collabora_online \
  --restart always \
  --privileged \
  --add-host nextcloud.votredomaine.fr:IP_LOCALE_RASPBERRY \
  -p 9980:9980 \
  -e "domain=nextcloud\\.votredomaine\\.fr" \
  -e "aliasgroup1=https://nextcloud.votredomaine.fr:443" \
  -e "extra_params=--o:ssl.enable=false --o:ssl.termination=true" \
  collabora/code
```

Pour vérifier la résolution DNS depuis le conteneur :

```
sudo docker exec -it collabora_online getent hosts nextcloud.votredomaine.fr
# Doit retourner l'IP locale, pas l'IP publique
```

coolmount: Operation not permitted

Collabora a besoin de droits système pour créer ses environnements de sandbox. Ajoutez --privileged au docker run.

Échec d'établissement de connexion WebSocket à l'ouverture d'un document

Le WebSocket /cool ne passe pas correctement. Vérifiez dans 000-default-le-ssl.conf que AllowEncodedSlashes NoDecode est présent, que ProxyPassMatch WebSocket est placé avant ProxyPass /cool http://..., et que le mot-clé nocanon est bien présent sur les deux lignes /cool.

Pour tester les WebSockets :

```
curl -I -H "Upgrade: websocket" -H "Connection: Upgrade" \
  https://nextcloud.votredomaine.fr/cool/adminws
# 403 Forbidden = connexion reçue, accès admin refusé = normal
# 404 ou timeout = problème de proxy
```

Les deux URLs Collabora ne sont pas identiques dans activate-config

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:app:get richdocuments wopi_url
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:app:get richdocuments
public_wopi_url
```

Si public_wopi_url pointe vers un ancien domaine :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ \
  config:app:set richdocuments public_wopi_url \
  --value="https://nextcloud.votredomaine.fr"
```

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ richdocuments:activate-config
```

Collabora fonctionne sur PC mais pas sur mobile (iPhone / Android)

Les requêtes mobiles arrivent sur le vhost HTTP port 80, qui n'a pas les proxys Collabora. Pour le diagnostiquer :

```
sudo tail -100 /var/log/apache2/access.log | grep -E "browser|cool|hosting"
# 404 sur /browser/... depuis l'IP du mobile → problème vhost HTTP
```

Solution : ajouter les blocs Collabora dans 000-default.conf comme décrit à l'étape 3.

Vérification des domaines de confiance Nextcloud

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:get trusted_domains
```

Si votre domaine est absent :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ \
  config:system:set trusted_domains 2 \
  --value=nextcloud.votredomaine.fr
```

Architecture résultante

Vue d'ensemble du flux de communication entre les composants :

```

Navigateur PC / Mobile
|  HTTPS :443 (ou HTTP :80 → proxy vers Collabora)
▼
Apache (nextcloud.votredomaine.fr)
├── /                → Nextcloud (/var/www/nextcloud)
├── /push/           → Nextcloud Push (port 7867)
├── /whiteboard/     → Whiteboard (port 3002)
├── /exapps/         → AppAPI (port 8780)
├── /browser/        → Collabora (port 9980) – vhost :443 ET :80
├── /hosting/        → Collabora (port 9980) – vhost :443 ET :80
├── /cool/           → Collabora (port 9980) – WebSocket – vhost :443 ET :80
└──

Docker collabora_online (port 9980)
├── --add-host nextcloud.votredomaine.fr:IP_LOCALE
│   (évite le hairpin NAT pour les callbacks WOPI)
```